2023 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：G ﾏﾙﾁﾃﾞｨｼﾌﾟﾘﾅﾘ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ科学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 4 ページです。問題は 2–4 ページ目に印刷されています。余白および裏面は下書き等に使用してもかまいません。

・答案用紙は 2 枚（裏もあり）です。答案用紙の所定欄に、受験番号を記入しなさい(氏名は記入しない)。また選択した問題の記号（A もしくは B）を記入しなさい。

・問題は選択記述問題（G1）と選択小論文問題（G2）があります。

・選択記述問題（G1）は、「A: 材料力学」もしくは「B: 機械力学」のどちらか一問を選択し、所定の答案用紙に解答しなさい。

・選択小論文問題（G2）は、「A: 機械工学」もしくは「B: デザイン科学」のどちらか一問を選択し、所定の答案用紙に解答しなさい。

G1.（選択記述問題）

下記の「A：材料力学」もしくは「B：機械力学」のどちらか一問を選択し、設問に答えなさい。答案用紙の所定の欄に選択した問題の記号（A もしくは B）を記入すること。

A：材料力学

下の空欄に最も適切な用語、数値、式を入れて文章を完成させなさい。ただし、(エ)（オ）については図を示しなさい。また 2 本の棒の縦弾性係数（ヤング率）は E、線膨張係数は α、長さは l とする。

図 1(a)に示すように 2 本の棒がピンで接続されている。いま、棒①のみ温度を ΔT 上昇させたところ、点 C において各棒に反力 R が図 1(b)のように作用した。2 本の棒の断面形状を一辺の長さが d の正方形断面とすると棒の断面二次モーメント I は（　ア　）となる。棒①に生じている熱ひずみは（　イ　）であり、反力 R を用いると棒①の伸縮量は（　ウ　）と書ける。また、点 C における棒②のたわみは単純支持はりに集中荷重 R が作用しているはりのたわみと考えられる。このとき、このはりの SFD（せん断力図）、BMD（曲げモーメント図）を描くとそれぞれ（　エ　）、（　オ　）となり、たわみは反力 R と断面二次モーメント I を用いると（　カ　）と書ける。点 C における変形の条件を考慮すると、反力 R は（　キ　）と求まる。

拘束条件を考えると棒①のオイラーの座屈荷重 P_c は（　ク　）となる。いま、温度を $\Delta T'$ 上昇させたときに棒①が座屈した。棒①の伸縮量が十分小さく点 C の移動量が無視できるものと仮定したとき、$\Delta T'$ は（　ケ　）のように求まる。

（ただし解答にはオイラーの公式 $P_c = c\frac{\pi^2 EI}{l^2}$ と図中の末端条件 c を用いても良い。）

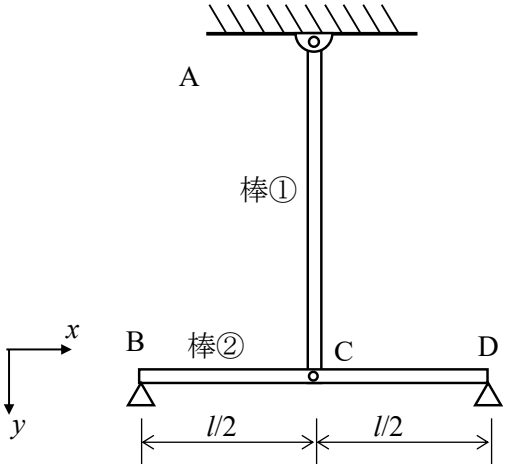


図 1(a)

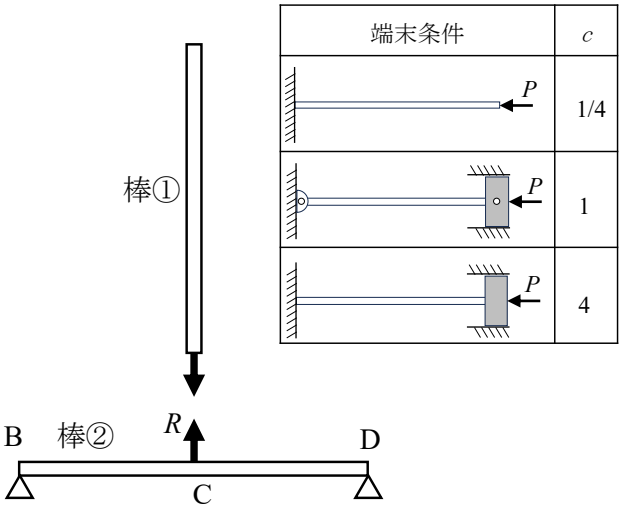


図 1(b)

B：機械力学

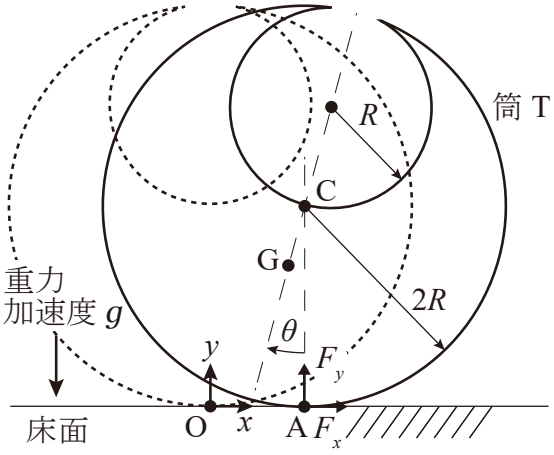


図 2(a)

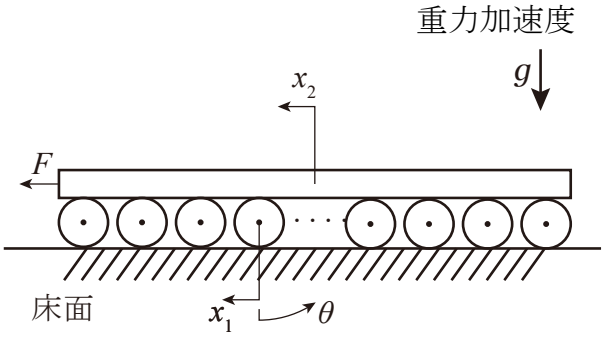


図 2(b)

図 2(a)のように、半径 $2R$ の円筒から半径 R の円筒がくり抜かれた質量 m の一様で均質な筒 T が平面上を滑らずに転がり、左右に微小に往復運動する。筒 T の微小回転角度を θ、重力加速度を g、半径 $2R$ の円筒の中心を C、筒 T の重心を G、筒 T と床面との接触点を A、$\theta = 0$ のときの接触点を O として以下の問いに答えなさい。

(1) 点 C まわりの筒 T の慣性モーメントI_Cを求めなさい。
(2) $\theta = 0$ のときの重心 G まわりの筒 T の慣性モーメントI_Gを求めなさい。

(重心 G の y 座標は$\frac{5}{3}R$となる。)

(3) 点 O を原点とし、筒 T が θ 傾いたときの接触点 A の x 座標を求めなさい。
(4) 筒 T が θ 傾いたときの重心 G の x 座標、y 座標を求めなさい。
(5) 筒 T が平面から受ける x、y 方向の力をそれぞれ F_x、F_y とした際、筒 T の力の釣り合い式を θ を用いて求めなさい。
(6) 点 G まわりの筒 T の力のモーメントの釣り合い式を F_x、F_y、I_Gで表しなさい。
(7) 筒 T の運動方程式を θ を用いて示しなさい。

図 2(b)のように、k 個の半径 r、質量 m の一様で均質な円板の上に、質量 M の棒が載っており、棒は水平方向に力 F で引かれている。円板が床面および棒に対して滑らずに転がるとき、以下の問いに答えよ。ただし、重力加速度を g とする。

(8) 仮想仕事の式を記述すると、[　　] δx_1 + [　　] δx_2 + [　　] $\delta\theta = 0$ となる。枠内を埋めなさい。
(9) x_1、x_2、θ の関係を示しなさい。
(10) 棒の加速度$\ddot{x}_2$を示しなさい。また円板の半径 r が k に反比例する場合、円板の個数を無限に増やすと棒の加速度はどうなるか。ただし円板の密度は一定とする。

G2.（選択小論文問題）

下記の「A：機械工学」もしくは「B：デザイン科学」のどちらか一問を選択し、設問に答えなさい。答案用紙の所定の欄に選択した問題の記号（A もしくは B）を記入すること。

A：機械工学

我々の身の回りを豊かにしている工業製品の多くは、機械工学の知識のもとに設計・製造されている。次の選択群 (a)〜(d) から一つを選択し、その機能やメカニズムについて、機械工学的観点から説明しなさい。その際、機械力学、材料力学、流体力学、熱力学の基礎科目で学んだ学術用語や式を利用すること。なお、解答は 800 字以内とし、式や図などは答案用紙裏面の指定の箇所に記しなさい。

【選択群】

(a) リニアモータカー
(b) ショベルカー
(c) ドローン
(d) 湯沸かし器

B：デザイン科学

以下の選択群 (a)〜(d) の人工物から一つを選び、次のデザイン過程 (1)、(2) において考慮すべきユーザの心理的要素および人工物・環境・サービスの物理的要素を挙げるとともに、それらの関係を分析するデザイン手法について論じなさい。なお、基盤となる学術用語を用いるとともに、式または図を必ず用いて説明しなさい。ただし、(1)と(2)を合わせて 800 字以内とし、式や図などは答案用紙裏面の指定の箇所に記しなさい。

(1) 調査やコンセプト立案などを行うデザインの上流過程
(2) 品質（性能）やコストなどに基づくデザインパラメータの決定を行うデザインの下流過程

【選択群】

(a) 電動立ち乗り二輪車（セグウェイなど）
(b) ソファーベッド
(c) ワイヤレスヘッドフォン
(d) カーシェアリングサービス